

◆解答◆

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 11 (1) 1.9 | (2) $\frac{1}{3}$ |
| (3) 60 | (4) 13200 |
| (5) $\frac{4}{7}$ | |
| 2 (1) ① 5個 | ② 9個 |
| (2) 6日 | (3) 39通り |
| (4) 20番目 | |
| 3 (1) 6通り | (2) 18通り |
| 4 (1) 12頭 | (2) 30日 |

◆解説◆

- 2 (1) ① 5gと10gのおもり1個あたりの平均の重さは、

$$(5 \times ③ + 10 \times ②) \div (③ + ②) = 7 \text{ (g)}$$

よって、

$$(180 - 7 \times 20) \div (15 - 7) = 5 \text{ (個)}$$

$$② (20 - 5) \times \frac{3}{3+2} = 9 \text{ (個)}$$

- (2) $\frac{1}{10} : \frac{1}{15} = 3 : 2 \cdots A$ とBの仕事量の比

Aの1日の仕事量を③とすると、

$$③ \times 10 = ③ \cdots \text{全体の仕事量}$$

$$③ \div (③ + ②) = 6 \text{ (日)}$$

- (3) $(4+1) \times (1+1) \times (3+1) - 1$
 $= 39 \text{ (通り)}$

- (4) 分母が同じ分数を組にして、次のように分けて考えます。

$$\begin{array}{c|c|c|c|c} \frac{1}{1} & \frac{1}{2}, \frac{2}{2} & \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{3}{3} & \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \dots & \\ \hline \text{1組} & \text{2組} & \text{3組} & \text{4組} & \dots \end{array}$$

$\frac{5}{6}$ は6組の5番目の分数なので、はじめから数えて、

$$(1+2+\cdots+5)+5=20 \text{ (番目)}$$

- 3 (1) 赤の玉にはさまれた赤、青、黄1個ずつの並べ方を考えればよいので、

$$3 \times 2 \times 1 = 6 \text{ (通り)}$$

- (2) 青と黄の玉が、
 右のように並んで
 いるとして、となり合う2個の赤の玉の置き方は、①～③の3通り。

残り1個の赤の玉の置き方も①～③の3通り。

よって、

並べ方もあるので、全部で、

$$9 \times 2 = 18 \text{ (通り)}$$

- 4 (1) 1頭が1日に食べる草の量を①とすると、

$$① \times 30 \times 10 = ③$$

…30頭が10日に食べる草の量

$$① \times 21 \times 20 = ④$$

…21頭が20日に食べる草の量

$$(④ - ③) \div (20 - 10) = ②$$

…1日に生える草の量

より、12頭までなら草が減りません。

- (2) $③ - ② \times 10 = ⑤$ …はじめの草の量

$$⑤ \div (② - ②) = 30 \text{ (日)}$$